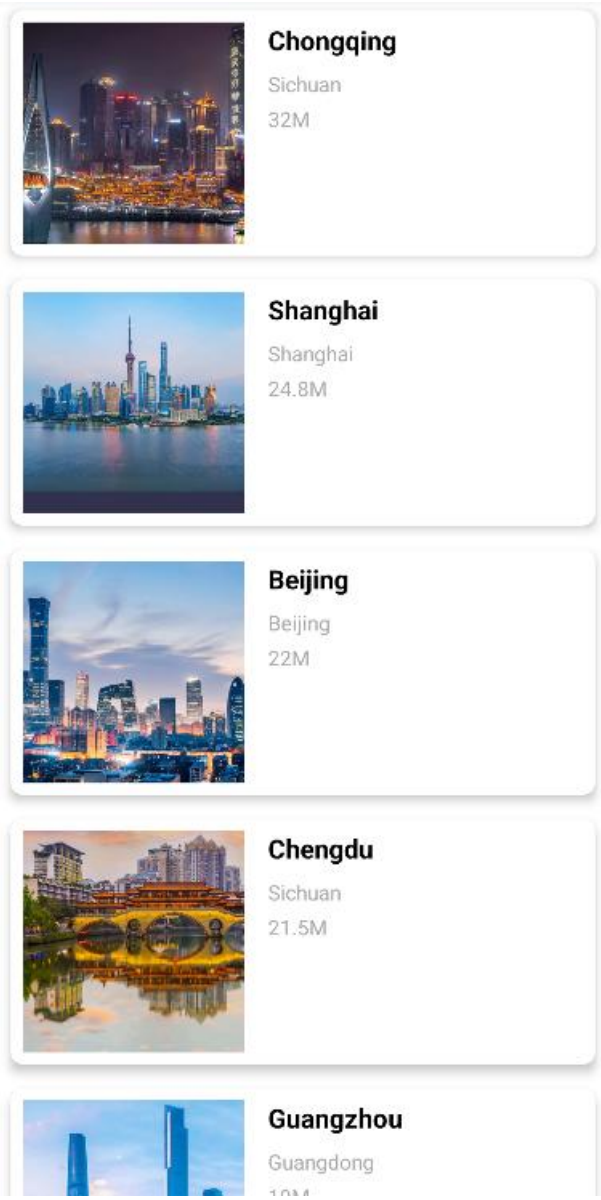
4-2-2026

# RecycleView

## Ciutats Xineses




Cristian Jiménez Hernández
DAM 2 CAMPALANS

Enllaços Github:

App:

https://github.com/cristianjimenezhernandezdev/Android_Programacio_DAM2b/tree/9f4e9967b1a9d842c03ef009e7939da7a5fee926/T2_2_recicler

General:

https://github.com/cristianjimenezhernandezdev/Android_Programacio_DAM2b.git

## Descripció de la app

Quan l'usuari obre l'aplicació, Android va al MainActivity.

En el mètode onCreate() de MainActivity es carrega la interfície gràfica amb ActivityMainBinding, que correspon al layout activity_main.xml. Un cop la vista està preparada, es crida al mètode initRecyclerView(), que s'encarrega de cargar la llista de ciutats que es mostrarà.

El RecyclerView està fet amb un LinearLayoutManager perquè els items es mostrin en format de llista vertical. A continuació es crea el CiutatAdapter, al qual se li passa la llista de dades amb el provider, que te els objectes de "CiutatsXina" amb la info de cada ciutat. També se li passa una funció que s'executarà quan l'usuari faci clic sobre un element de la llista. Aquesta funció crida al mètode onItemSelected(ciutat) del MainActivity.

El Adapter crea les vistes de cada element amb el inflate al xml layout item_ciutats amb el mètode onCreateViewHolder(). Aquest layout defineix com es veu cada targeta i es retorna un objecte CiutatViewHolder que manté les referències als elements visuals com els TextView i l'ImageView.

Quan s'ha de mostrar una ciutat concreta a la llista, el mètode onBindViewHolder() associa les dades de l'objecte CiutatsXina al ViewHolder corresponent. Aquesta associació es fa mitjançant el mètode render(), que assigna el nom de la ciutat, la província i el nombre d'habitants als textos, i carrega la imatge utilitzant la llibreria Glide. En aquest mateix mètode també es defineix un setOnClickListener sobre tota la targeta, de manera que quan l'usuari toca una ciutat s'executa la funció lambda definida a l'Activity principal.

Quan l'usuari selecciona una ciutat, per exemple Beijing, el clic activa el OnClickListener del ViewHolder, que crida a la funció de l'adapter i llavors, executa el mètode onItemSelected(ciutat) de la MainActivity. Dins d'aquest mètode es decideix quina pantalla de detall s'ha d'obrir segons la ciutat seleccionada. Fent servir un when, es crea un Intent cap a l'Activity que toca, per exemple cap a BeijingActivity o ShanghaiActivity.

A l’Intent s’hi afegeixen dades extra amb putExtra, com el nom de la ciutat, la província, el nombre d’habitants i la URL de la imatge, perquè la nova pantalla pugui mostrar aquesta informació. Quan es crida a startActivity(intent), Android inicia la nova Activity i deixa la MainActivity en segon pla.

A la pantalla de detall, durant el mètode onCreate(), es carrega el layout corresponent i es recuperen les dades enviades mitjançant intent.getStringExtra(). Amb aquesta informació s’actualitza la interfície d’usuari i es torna a carregar la imatge utilitzant Glide. Finalment, la pantalla de detall mostra una fletxa de navegació superior que permet tornar enrere; quan l’usuari la apreta, es tanca l’Activity actual i el sistema torna a mostrar la MainActivity, mantenint la llista de ciutats tal com estava.

## Codi que he comentat.

He comentat només el MainActivity, i de les activities creades, només una (Beijing) perquè les altres són iguals.

**MainActivity**

```
package com.example.myreciclerview

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import android.os.Bundle
import androidx.recyclerview.widget.LinearLayoutManager
import com.example.myreciclerview.adapter.CiutatAdapter
import com.example.myreciclerview.databinding.ActivityMainBinding
import android.content.Intent

class MainActivity : AppCompatActivity() {
   // ViewBinding per fer el binding entre el layout i l'Activity.
   // Això evita fer 'findViewById' per a cada cosa.
   private lateinit var binding: ActivityMainBinding

   companion object {
      // Constants per saber les dades que passem entre Activities amb el Intent (EXTRAS).
      const val EXTRA_CIUTAT = "extra_city"
      const val EXTRA_PROVINCIA = "extra_province"
      const val EXTRA_POBLACIO = "extra_population"
      const val EXTRA_PHOTO = "extra_photo"
   }

   override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
      super.onCreate(savedInstanceState)
      // Inflem el layout utilitzant Binding.
      binding = ActivityMainBinding.inflate(layoutInflater)
      setContentView(binding.root)

      // Iniciem la configuració del llistat (RecyclerView)
      initRecyclerView()
   }

   // Mètode encarregat del RecyclerView amb  dades i adapter
   fun initRecyclerView() {
      // Assignem un LayoutManager: LinearLayoutManager mostra els elements en una llista
vertical.
      binding.recyclerSuperHero.layoutManager = LinearLayoutManager(this)

      // Assignem l'Adapter: és qui connecta les dades (Llista de Ciutats) amb la vista
(RecyclerView).

      // La llista: CiutatDataProvider.ciutatsXinaLists

      binding.recyclerSuperHero.adapter = CiutatAdapter(CiutatDataProvider.ciutatsXinaLists, {
```

```
superHero -> onItemSelected(superHero) })
    }

    // Per quan es fa click a sobre d'una ciutat
    // 'ciutatsXina' és l'objecte de corresponent a l'element que es fa click.
    fun onItemSelected(ciutatsXina: CiutatsXina) {
        // Decidim quina Activity obrir
        val intent = when (ciutatsXina.ciutat) {
            "Beijing" -> Intent(this, BeijingActivity::class.java)
            "Shanghai" -> Intent(this, ShanghaiActivity::class.java)
            "Chongqing" -> Intent(this, ChongqingActivity::class.java)
            "Chengdu" -> Intent(this, ChengduActivity::class.java)
            "Guangzhou" -> Intent(this, GuangzhouActivity::class.java)
            else -> Intent(this, BeijingActivity::class.java) // Activity per defecte o gestió d'errors
        }

        // Passem les dades de la ciutat a la nova Activity amb els "Extras" dins l'Intent.
        intent.putExtra(EXTRA_CIUTAT, ciutatsXina.ciutat)
        intent.putExtra(EXTRA_PROVINCIA, ciutatsXina.provincia)
        intent.putExtra(EXTRA_POBLACIO, ciutatsXina.habitants)
        intent.putExtra(EXTRA_PHOTO, ciutatsXina.photo)

        // Iniciem la nova Activity.
        startActivity(intent)
    }
}
```

**BeijingActivity**

```
package com.example.myreciclerview

import android.os.Bundle
import android.widget.ImageView
import android.widget.TextView
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import com.bumptech.glide.Glide

class BeijingActivity : AppCompatActivity() {

    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        // Assignem el layout XML
        setContentView(R.layout.activity_beijing)

        // Recuperem les dades passades des de la MainActivity via Intent Extras.
        // Si algun valor és null, utilitzem .orEmpty() per evitar errors.
        val ciutat = intent.getStringExtra(MainActivity.EXTRA_CIUTAT).orEmpty()
        val provincia = intent.getStringExtra(MainActivity.EXTRA_PROVINCIA).orEmpty()
        val poblacio = intent.getStringExtra(MainActivity.EXTRA_POBLACIO).orEmpty()
        val photo = intent.getStringExtra(MainActivity.EXTRA_PHOTO)
```

```
        //Aqui és mes directe fer servir el Id
        findViewById<TextView>(R.id.tvCity).text = ciutat
        findViewById<TextView>(R.id.tvProvinceValue).text = provincia
        findViewById<TextView>(R.id.tvPopulationValue).text = poblacio

        // carguesm la imatge amb Glide al ImageView.
        Glide.with(this).load(photo).into(findViewById<ImageView>(R.id.ivCity))

        // Posem el boto per navegar enrere. Aquesta part es codi nou.
        supportActionBar?.setDisplayHomeAsUpEnabled(true)
        supportActionBar?.title = if (ciutat.isNotBlank()) ciutat else "Beijing"
    }


    override fun onSupportNavigateUp(): Boolean {

        onBackPressedDispatcher.onBackPressed()
        return true
    }
}
```

**CiutatsXina**

```
package com.example.myreciclerview

data class CiutatsXina(
    val ciutat:String,
    val provincia:String,
    val habitants:String,
    val photo:String
)
```

**XML itemCiutats**

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<!-- Contenidor principal CardView per a donar un estil visual i amb cantos arrodonits -->
<androidx.cardview.widget.CardView
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_margin="8dp"
    app:cardCornerRadius="8dp"
    app:cardElevation="4dp">


    <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
        android:layout_width="match_parent"
```

```
android:layout_height="wrap_content"
android:padding="8dp">

<!-- Imatge de la ciutat apareix a l'esquerra.  -->
<ImageView
   android:id="@+id/ivCiutat"
   android:layout_width="150dp"
   android:layout_height="150dp"
   android:scaleType="centerCrop"
   android:contentDescription="Imatge de la ciutat"
   app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
   app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

<!-- Títol de la ciutat: es col·loca a la dreta de la imatge  -->
<TextView
   android:id="@+id/tvCiutat"
   android:layout_width="0dp"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:layout_marginStart="16dp"
   android:layout_marginEnd="8dp"
   android:textSize="18sp"
   android:textStyle="bold"
   android:textColor="@android:color/black"
   app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
   app:layout_constraintStart_toEndOf="@+id/ivCiutat"
   app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
   tools:text="Beijing" />

<!-- Província: sota el títol de la ciutat  -->
<TextView
   android:id="@+id/tvProvincia"
   android:layout_width="0dp"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:layout_marginStart="16dp"
   android:layout_marginTop="8dp"
   android:layout_marginEnd="8dp"
   android:textSize="14sp"
   android:textColor="@android:color/darker_gray"
   app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
   app:layout_constraintStart_toEndOf="@+id/ivCiutat"
   app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/tvCiutat"
   tools:text="Província" />

<!-- Habitants: es col·loca sota la província -->
<TextView
   android:id="@+id/tvHabitants"
   android:layout_width="0dp"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:layout_marginStart="16dp"
   android:layout_marginTop="4dp"
   android:layout_marginEnd="8dp"
   android:textSize="14sp"
```

```
        android:textColor="@android:color/darker_gray"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintStart_toEndOf="@+id/ivCiutat"
        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/tvProvincia"
        tools:text="21 milions" />
    </androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
</androidx.cardview.widget.CardView>
```